

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)		

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : NYOM Giordana		N° candidat : 2542621780
Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐		Date : 06 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle		
H3 Hitema — Projet scolaire BTS SIO SLAM		
Intitulé de la réalisation professionnelle		
BookHub — Application web de gestion de bibliothèque virtuelle		
Période de réalisation : du 16/02/2026 au 28/03/2026 Lieu : H3 Hitema 75015		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées		
☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
Ressources fournies - Cahier des charges Résultats attendus - Application CRUD: gestion des emprunts et retours de livres pour une bibliothèque, gestion back-office - tests unitaires - documentation		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²		
Ressources matérielles - Ordinateurs personnel & connexion internet Ressources documentaires Documentation officielle Laravel 12, Bootstrap 5.3, PHPUnit 12, PHP 8.5, MySQL. Cours de développement web H3 Hitema, IA (Claude, ChatGPT), tutoriels Youtube Ressources logicielles utilisées - PHP 8.5 ; Laravel 12 ; Bootstrap 5.3 ; Blade ; Tests : PHPUnit 12, SonarQube ; MySQL Community Server 8.0.45 ; Environnement de développement : IntelliJ IDEA 2025.3.1.1 / Visual Studio Code ; PHPMyAdmin / WorkBench ; Faker ; Github		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴		
Code source sur GitHub. Lien vers le portfolio : https://giopa02.github.io/portfolio/#works		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

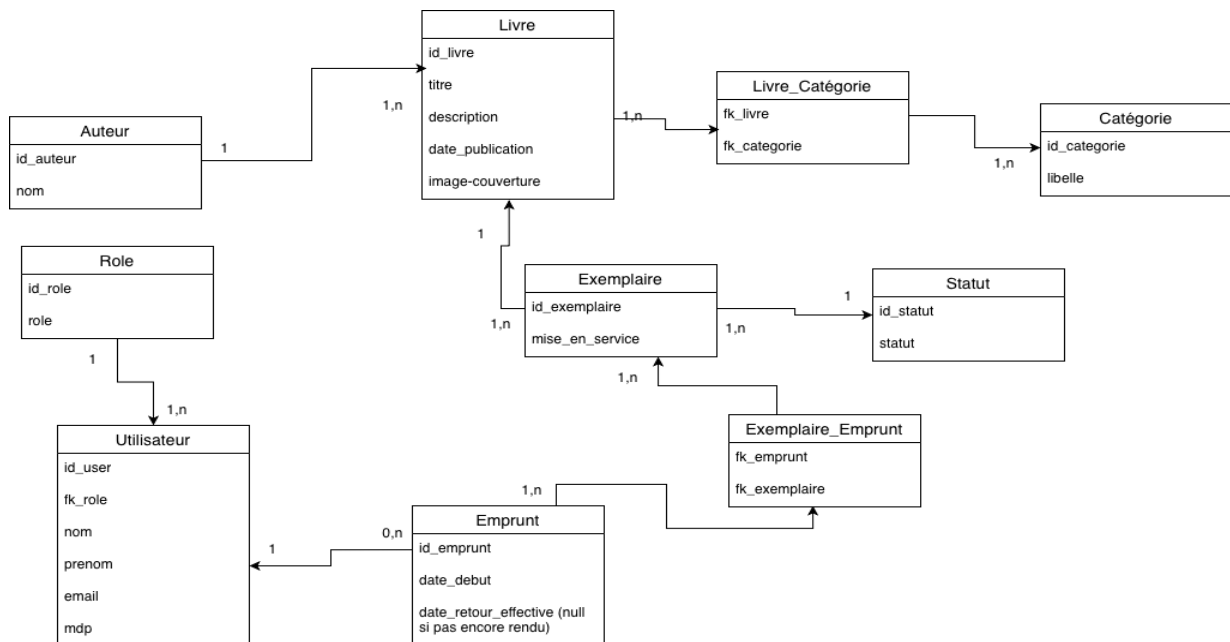
⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs****1. Contexte et objectifs**

BookHub est une application web de gestion de bibliothèque développée en PHP/Laravel 12. Elle permet aux usagers de consulter le catalogue, emprunter des livres (1 à 5 exemplaires pour 30 jours) et gérer leur profil. Les bibliothécaires disposent d'un back-office pour gérer les exemplaires (locations et retours) et les usagers (profil utilisateur avec historique). Le projet répond à un cahier des charges fourni par le professeur.

2. Architecture technique

Architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) avec Laravel 12. Base de données MySQL avec 10 tables :

**3. Contraintes**

- Utilisation obligatoire du framework Laravel 12 et de PHP 8.5
- Base de données MySQL uniquement
- Respect de l'architecture MVC
- Respect strict du cahier des charges : règles métier sur les emprunts (1 à 5 exemplaires, durée 30 jours), gestion des rôles (usager / bibliothécaire)
- Implémentation obligatoire de tests unitaires (PHPUnit) et d'une analyse qualité (SonarQube)
- Un CRUD pour le back-office

4. Technologies utilisées

PHP 8.5, Laravel 12, MySQL 8, Blade (moteur de templates), Bootstrap 5.3, PHPUnit 12, Faker, Bcrypt, GitHub, MAMP.

5. Bilan

La majorité des fonctionnalités du cahier des charges ont été implémenté, ainsi que plusieurs fonctionnalités optionnelles (2FA, historique des mots de passe, état des exemplaires).

Sur le plan technique, le projet a permis de consolider la maîtrise du framework Laravel 12 (migrations, Eloquent ORM, middleware, Blade), de l'écriture de tests unitaires avec PHPUnit 12 (40 tests passants), et de l'analyse qualité via SonarQube (Quality Gate Passed, toutes les métriques en grade A).

Les informations détaillées sont dans le compte rendu, accessible en ligne, via la page du portefeuille qui présente cette réalisation professionnelle, soit dans le readme du projet sur github (voir lien au recto de cette fiche).

